

客观18-19

题量: 52 满分: 100
作答时间: 05-21 12:33 至 05-27 23:55

智能分析

92.2分

- 1

2

3
- 6

7

8
- 11

12

13
- 16

17

18
- 21

22

23
- 26

27

28
- 二. 判断题 (44.9分)
- 30

31

32
- 35

36

37
- 40

41

42

一. 单选题 (共29题, 55.1分)

1. (单选题)

假设存在下面代码, 选项中说法正确的是:

<pre>class Shape { public: virtual ~Shape() { } void Show() { cout<<Area()<<endl; } double Area() const { return 0; } }; class Rectangle: public Shape { public: Rectangle(double w, double h) { mWidth = w; mHeight = h; } double Area() const { return mWidth*mHeight; } void Show() { cout<<Area()<<endl; } private: double mWidth, mHeight; }; class Circle: public Shape { public: Circle(double r): mRadius(r) { } double Area() const { return mRadius*mRadius*3.14; } void Draw() { cout<< "a circle" << endl; } private: double mRadius; };</pre>	<pre>void fun1(Shape &rs) { cout<<rs.Area()<<endl; } void fun2(Shape *ps) { cout<<ps->Area()<<endl; } void fun3(Shape subj) { cout<<subj.Area()<<endl; } int main() { Rectangle rect(3,2); Circle cir(1); fun1(rect); fun2(&rect); fun3(rect); rect.Show(); cir.Show(); // (1) return 0; }</pre>
--	--

- A.
该程序的输出结果为:
6
6
6
6
3.14
- B.
该程序的输出结果为:
0
0
0
6
3.14
- C.

作业详情

0
0
6
0

D.
在(1)处增加语句Shape& rc=cir; rc.Draw(); 则该程序的输出结果为:
0
0
0
6
3.14
a circle

我的答案: C

正确答案: C

1.9 分

答案解析:

2. (单选题)下列说法中正确的是:

- A. 静态编联也称为晚绑定、静态绑定
- B. 静态编联是运行期间决定具体调用哪个函数体
- C. 动态编联是编译期间就决定了程序运行时将具体调用哪个函数体
- D. 动态编联通常是以虚机制来实现的

我的答案: D

正确答案: D

1.9 分

3. (单选题)假设存在下面代码, 选项中说法不正确的是:

```
class A {  
public:  
    virtual void F(){}  
    virtual void F(int n){}  
    virtual A* G(){}  
    void H(){}  
private:  
    void K(){}  
    int data;  
};  
class B:public A {  
public:  
    virtual void BF(){} // (1)  
    virtual void F(int n) const{} // (2)  
    B* G(){} // (3)  
    virtual void H(){} // (4)  
};
```

- A. (1)为newdefine的函数
- B. (2)overwrite了基类的函数F
- C. (3)override了基类的函数G
- D. (4)override了基类的函数H

我的答案: D

正确答案: D

1.9 分

4. (单选题)假设存在下面代码, 选项中说法最合理的是:

```
class A {
```

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23
26	27	28

二. 判断题 (44.9分)

30	31	32
35	36	37
40	41	42

作业详情

```
virtual void F(int n){ }
virtual A* G( ){}
void H( ){}
private:
    virtual void K( ){}
    int data;
};
class B:public A {
public:
    virtual ~B( ){}
    virtual void BF( ){}
    virtual void F(int n) const{ }
    B* G( ) {}
    virtual void H( ) {}
};
```

A.
类A有5个虚函数:

- A::~A()
- A::F()
- A::F(int)
- A::G()
- A::K()

B.
类B有4个虚函数:

- B::~B()
- B::BF()
- B::F(int) const
- B::H()

C.
类B有6个虚函数:

- B::G()
- A::K()
- B::~B()
- B::BF()
- B::F(int) const
- B::H()

D.
类B有8个虚函数:

- A::F()
- A::F(int)
- B::G()
- A::K()
- B::~B()
- B::BF()
- B::F(int) const
- B::H()

123

678

111213

161718

212223

262728

二. 判断题 (44.9分)

303132

353637

404142

我的答案: D 正确答案: D

✓

1.9 分

5. (单选题)假设存在下面代码，选项中说法正确的是：

```
class A { /* 略 */ };
class B:public A { /* 略 */ };
B* pb;
/* 其它代码，略 */
A* pObj=pb;
A& robj=*pb;
A aobj=*pb;
```

- A. pObj的静态类型是A*，动态类型是B
- B. robj的静态类型是A&，动态类型是B

作业详情

D. 以上都不对

我的答案: D 正确答案: D  1.9 分

6. (单选题)假设存在下面代码，选项中说法正确的是：

```
class A {
public:
    virtual ~A() {}
    virtual void F(){}
    virtual void G(){}
    void H(){}
};
class B:public A {
public:
    virtual void E(){}
    virtual void F(){}
    virtual void H(){}
};
A * p1 = new A;
A * p2 = new B;
```

A. 类A的虚函数表为：

- &A::~A()
- &A::F()
- &A::G()
- &A::H()

B. 类B的虚函数表为：

- &B::F()
- &A::G()
- &B::E()
- &B::H()

C. 类B的虚函数表为：

- &A::G()
- &B::~B()
- &B::E()
- &B::F()
- &B::H()

D. p1->E()是语法错误，编译失败
p2->E()是动态编联，执行的是B::E()

E. p1->H()是静态编联，执行的是A::H()
p2->H()是动态编联，执行的是B::H()

F. 以上都不对

我的答案: F 正确答案: F  1.9 分

7. (单选题)阅读下面代码，正确的输出结果是：

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23
26	27	28

二. 判断题 (44.9分)

30	31	32
35	36	37
40	41	42

作业详情

```
public:
    virtual ~Base() { }
    virtual void f(float x)
    { cout << "Base::f(float) " << x << endl; }
    virtual void g(float x)
    { cout << "Base::g(float) " << x << endl; }
    void h(float x)
    { cout << "Base::h(float) " << x << endl; }
};
class Derived : public Base {
public:
    virtual void f(float x)
    { cout << "Derived::f(float) " << x << endl; }
    void g(int x)
    { cout << "Derived::g(int) " << x << endl; }
    void h(float x)
    { cout << "Derived::h(float) " << x << endl; }
};
```

```
Derived d;
Base *pb = &d;
Derived *pd = &d;
pb->f(3.14f);
pd->f(3.14f);
pb->g(3.14f);
pd->g(3.14f);
pb->h(3.14f);
pd->h(3.14f);
return 0;
}
```

123

678

111213

161718

212223

262728

二. 判断题 (44.9分)

303132

353637

404142

- A.
- Base::f(float) 3.14
Derived::f(float) 3.14
Base::g(float) 3.14
Derived::g(int) 3.14
Base::h(float) 3.14
Derived::h(float) 3.14
- B.
- Derived::f(float) 3.14
Derived::f(float) 3.14
Derived::g(int) 3
Derived::g(int) 3
Base::h(float) 3.14
Derived::h(float) 3.14
- C.
- Derived::f(float) 3.14
Derived::f(float) 3.14
Base::g(float) 3.14
Derived::g(int) 3
Derived::h(float) 3.14
Derived::h(float) 3.14
- D.
- Derived::f(float) 3.14
Derived::f(float) 3.14
Base::g(float) 3.14
Derived::g(int) 3
Base::h(float) 3.14
Derived::h(float) 3.14

我的答案: D 正确答案: D  1.9 分

答案解析:

8. (单选题)阅读下面代码，选项中说法最合理的是:

作业详情

```
public:
    ~A() { cout<<"call A::~~A()"<<endl; }
};
class B: public A {
public:
    B(int i) { buf=new char[i]; }
    virtual ~B()
    { delete[] buf;
      cout<<"call B::~~B()"<<endl; }
private: char* buf;
};
```

```
int main() {
    A* a=new B(10);
    fun(a);
    return 0;
}
```

1	2	3
6	7	8
11	12	13
16	17	18
21	22	23
26	27	28

二. 判断题 (44.9分)

30	31	32
35	36	37
40	41	42

- A. 程序不存在问题，输出结果为：
call A::~~A()
- B. 程序不存在问题，输出结果为：
call B::~~B()
call A::~~A()
- C. 程序存在问题，在子类B中自定义深拷贝和深赋值函数，就能避免该问题
- D. 程序存在问题，应该将父类A中的析构函数声明为virtual

我的答案: D

正确答案: D

✓

1.9 分

答案解析:

9. (单选题)要编写一个程序，能够绘制指定数目的图形，图形包括圆和矩形，将来可能增加三角形、菱形等新的图形，现设计了函数drawShapes，声明如下，则选项中最合理的是：
- ```
void drawShapes(Shape* list[],int n);
```
- A. 将函数drawShapes去掉，分别定义函数drawCircle和drawRectangle，并在main函数中，根据用户输入的图形类型和数目，使用if/else针对不同图形分别调用这两个函数进行绘制
- B. 将函数drawShapes的形参列表改为空，在函数实现中，直接根据用户输入的图形类型和数目，使用switch/case针对不同图形分别绘制
- C. 函数drawShapes的原型保持不变，在函数实现中，判断list中Shape\*指针所指向图形的真实类型，并使用switch/case针对不同图形分别绘制
- D. 函数drawShapes的原型保持不变，定义类Shape及虚函数draw()，并在子类Circle和Rectangle中override，然后在函数drawShapes的实现中，遍历list，通过list[i]->draw()的方式，对指定数目的图形进行绘制。

我的答案: D

正确答案: D

✓

1.9 分

答案解析:

10. (单选题)阅读下面代码，正确的输出结果是：

作业详情

```
public:
 Base() { vf(); }
 virtual ~Base() { vf(); }
 virtual void vf()
 { cout<<"Base::vf()"<<endl; }
 virtual void vg()
 { cout<<"Base::vg()"<<endl;
 vf(); nvh(); }
 void nvh()
 { cout<<"Base::nvh()"<<endl;
 vf(); }
};
```

```
public:
 Derived() { vf(); }
 virtual ~Derived() { vf(); }
 virtual void vf()
 { cout<<"Derived::vf()"<<endl; }
 void nvh()
 { cout<<"Derived::nvh()"<<endl;
 vf(); }
 virtual void My() {}
};
int main() {
 Base * p = new Derived;
 p->vf(); p->vg(); p->nvh();
 delete p; return 0;
}
```

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

- A.  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Base::vg()  
Derived::vf()  
Base::nvh()  
Base::vf()  
Derived::nvh()  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Derived::vf()
- B.  
Base::vf()  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Base::vg()  
Derived::vf()  
Derived::nvh()  
Derived::vf()  
Derived::nvh()  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Base::vf()
- C.  
Base::vf()  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Base::vg()  
Derived::vf()  
Base::nvh()  
Derived::vf()  
Base::nvh()  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Base::vf()
- D.  
Base::vf()  
Derived::vf()  
Derived::vf()  
Base::vg()  
Derived::vf()

作业详情

```
Base::nvh()
Derived::vf()
Base::vf()
Derived::vf()
```

我的答案: D    正确答案: C        0 分

11. (单选题)下面选项中最应该是接口类的是:

```
A.
class Telephone {
public:
 void callTo();
 void callBy();
private:
 /* 略 */
};

B.
class Shape {
public:
 virtual ~Shape() {}
 void Show() const
 { cout<<"面积:"<<Area()<<endl; }
 virtual float Area() const = 0;
};

C.
class IComputer {
public:
 static const int xx = 1;
public:
 virtual ~IComputer();
 virtual void runApp();
 virtual void showVideo();
};

D.
class Package {
public:
 static void PackBinary();
 static void PackText();
 static void PackPicture();
 static int getVer();
private:
 static int version;
};
```

我的答案: C    正确答案: C        1.9 分

12. (单选题)阅读下面代码，要求castD和castT都能输出形参的真实类型，则选项中说法最合理的是:

```
class base {
public:
 virtual ~base() {}
 virtual void funcA() { cout << "base" << endl; }
};
class derived : public base {
public:
 virtual void funcB() { cout << "derived" << endl; }
};
void castD(base* p) {
 /* (1) */
 if (dp != NULL)
```

12. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |



```
p->funcA();
}
void castT(base* p) {
 derived* dp = NULL;
 if (/* (2) */) {
 /* (3) */
 dp->funcB();
 }
 else
 p->funcA();
}
int main() {
 base* cp = new derived;
 castD(cp);
 castT(cp);
 base* dp = new base;
 castD(dp);
 castT(dp);
 return 0;
}
```

- A. (1)处代码为derived& dp = dynamic\_cast<derived&>(p);
- B. (2)处代码为typeid(p) == typeid(derived)
- C. (3)处代码为dp = dynamic\_cast<derived>(p);
- D. 该程序的输出结果应该是derived base base derived
- E. 以上都不对

我的答案: E    正确答案: E

✓

1.9 分

答案解析:

13. (单选题)关于接口类、抽象类、具体类的说法，错误的是：

- A. 接口类可以看做抽象类的特殊情况
- B. 抽象类可以继承自接口类，接口类也能继承自接口类
- C. 抽象类可以派生出具体类，但具体类不能派生出抽象类
- D. 接口类可以派生出抽象类，也可以派生出另一个具体类

我的答案: C    正确答案: C

✓

1.9 分

答案解析:

14. (单选题)关于在类中定义虚函数的说法，错误的是：

- A. 类中只要有一个虚函数，该类的析构函数就应定义成虚的
- B. 类中的虚函数可以全是protected，包括析构函数
- C. 将类中的多个虚函数中的一个改成非虚的，会导致该类的虚拟表大小改变，但对象大小不变
- D. 父类中的私有成员在子类中都是不可访问的，可见在父类中定义私有的虚函数无意义

我的答案: D    正确答案: D

✓

1.9 分

15. (单选题)体现了多态性的是：

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

作业详情

- B. 函数重载
- C. 虚函数
- D. 以上都是

我的答案: D    正确答案: D        1.9 分

16. (单选题)多态性是指:

- A. 不同的类可以有相同名字的成员函数
- B. 相同名字的消息会有不同的行为过程
- C. 相同名字的消息会有不同的执行结果
- D. 不同的对象接收到相同名字的消息, 可以有不同的行为结果

我的答案: B    正确答案: B        1.9 分

17. (单选题)class B;

```
class A {
public:
 virtual ~A() {}
 virtual void f(A *) { cout<<1<<endl;}
 virtual void f(B *) { cout<<2<<endl;}
};
```

```
class B:public A {
public:
 virtual ~B(){}
 virtual void f(A *) { cout<<3<<endl;}
 virtual void f(B *) { cout<<4<<endl;}
};
```

```
int main() {
 B b;
 A*pa = &b;
 pa->f(&b);
 pa->f(pa);
 b.f(pa);
 return 0;
}
```

上边例子代码及其执行结果, 说明了什么?

- A. C++语言中访问虚函数时, 除this指针外, 还必须传递其它参数
- B. C++语言中定义虚函数时, 要显式给出virtual关键字
- C. C++语言中访问虚函数时, 根据参数的静态类型确定具体的函数入口
- D. C++语言中访问虚函数时, 根据参数动态类型确定具体的函数入口

我的答案: C    正确答案: C        1.9 分

答案解析:

18. (单选题)class Person {

```
public:
 virtual ~Person();
 void feed(Animal & ani) { //1
 ani.eat(fetchFood()); // 2
 }
```

123

678

111213

161718

212223

262728

二. 判断题 (44.9分)

303132

353637

404142

作业详情

```
virtual Food & fetchFood(); // 4
};
```

根据上边给出的类定义，分析设计者的意图，那么说法正确的是：

- A. feed的过程是固定的，但不同的Animal有不同的Food
- B. Person类的子类也会有feed行为，应该给//1添加virtual关键字
- C. Person类的子类也会有feed行为，但行为过程与Person是一样的，所以可以在//1和//4中任意选一个添加virtual关键字即可
- D. Person类的子类会有不同的fetchFood，导致feed的行为过程一致，但行为结果可能完全不同

我的答案: D 正确答案: D



1.9 分

答案解析：

19. (单选题) 已知Parent类及其子类Child1，Child2的定义如下：

```
class Parent {
public:
 virtual ~Parent() {}
 virtual void f() = 0;
};
class Child1:public Parent {
public:
 virtual ~Child1() {}
 virtual void f()
 { g(); }
 int g() { /*略*/ }
};
class Child2:public Parent {
public:
 virtual ~Child2() {}
 virtual void f() { k(); }
private:
 void k() { /*略*/ }
};
```

下面的代码，哪个无法体现多态性的应用价值：

- A. class A {
public:
 virtual ~A() {}
 void userParent( Parent \* pparent) { if(pparent) pparent->f(); }
};
- B. class A {
public:
 virtual ~A() {}
 void userParent( Parent & parent) { parent.f(); }
};
- C.
class A {
public:
 virtual ~A() {}
 void userParent() { mparent.f(); }
private:
 Parent mparent;
};
- D.
class A {
public:
 virtual ~A() {}
 void userParent() { if(mpprent) mpparent->f(); }
private:
 Parent \* mpparent;
};

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

答案解析:

20. (单选题)已有如下类定义:  
class Person {  
public:  
static Male createMale();  
static Femle createFemle();  
virtual ~Person();  
};  
class Male:public Person {  
  
};  
class Female:public Person {  
  
};  
如果希望用类似的方式定义其它类, 那么下面最合适的是:  
  
A. 颜色-黑-白  
B. 方向-左-右  
C. 孩子-老大-老二-老三  
D. 三角形的角-钝角-直角-锐角

我的答案: D 正确答案: D

21. (单选题)描述老鼠吃水果。如果不同种类的老鼠吃不同种类的水果, 有不一样的行为, 例如:  
大老鼠吃苹果, 洗完苹果后, 再吃;  
小老鼠吃苹果, 直接不吃, 放弃;  
大老鼠吃香蕉, 连皮带瓢都吃;  
小老鼠吃香蕉, 只吃瓢;  
等等。  
那么下面哪种情况下, 只通过简单地继承和虚函数是无法适应上述要求的?  
  
A. 老鼠只有一种, 水果有香蕉和苹果两种, 且香蕉只有一种, 但苹果有多种  
B. 老鼠只有一种, 水果有香蕉、苹果等多种, 但每种水果至多只有一个对象  
C. 水果只有一种, 老鼠有大老鼠、小老鼠等多种, 但每种老鼠的最大数量限定为5个  
D. 水果有多种, 老鼠有大老鼠、小老鼠等多种, 但每种老鼠至多只有一个对象

我的答案: D 正确答案: D

22. (单选题)  
既然类有缺省的拷贝构造函数, 那么定义虚拟拷贝构造函数一定有其特殊的目的和作用。  
下面的说法错误的是:  
  
A. 拷贝构造子类对象时, 使用普通拷贝构造函数必须明确指明类名, 而使用虚拟拷贝构造函数则不必知道类名  
B. 使用普通拷贝构造函数, 拷贝不同类型的对象需要不同的访问接口, 而使用虚拟拷贝构造函数, 可以用一致的接口拷贝对象  
C. 虚拟拷贝构造函数要求父类和子类都有一致的拷贝接口(如clone函数), 但各子类的其它接口函数是可以不同的  
D. 子类中定义了虚拟拷贝构造函数, 那么应该禁用这个子类的拷贝构造函数, 如可使用形如 SubClass(const SubClass&) = delete;的语句

答案解析:

23. (单选题)class Fruit {  
public:  
 virtual ~Fruit() {}  
 virtual Fruit \* clone() const = 0; //1  
};  
class Apple:public Fruit {  
public:  
 virtual Apple \* clone() const  
 { return new Apple(\*this); } //2  
 ... //3  
};  
class Orange:public Fruit {  
public:  
 virtual Orange \* clone() const  
 { return new Orange(\*this); } //4  
};  
下面的说法正确的是:  
  
A. 将//2和//4中的类名Apple和Orange都改成Fruit也是可以的  
  
B. 将//1中的virtual关键字去掉是可以的  
  
C. 在//3处添加一个非虚的成员函数 void f(Fruit & fruit);是可以的  
  
D. //1处的const以及子类中clone函数的const修饰都应该去掉

二. 判断题 (44.9分)

1

2

3

6

7

8

11

12

13

16

17

18

21

22

23

26

27

28

30

31

32

35

36

37

40

41

42

我的答案: C

正确答案: C

✓

1.9 分

24. (单选题)class Customer {  
public:  
 virtual ~Customer() {}  
 void buy( Car& car,CutOff \* pcutoff ) {  
 float percent = (pcutoff==nullptr?1:pcutoff->percent( ));  
 card.reduce( car.value( ) \* percent );  
 goHome( );  
 }  
 /\* 其它略 \*/  
private:  
 virtual void goHome( );  
private:  
 CreditCard card;  
};  
分析上边给出的Customer类定义及部分实现, 针对下面给出的需求变化, 说出Customer类不适应哪些?  
1. 增加轿车(Car)类的新子类跑车(Coupe), 并且给Coupe类添加独特的行为-比赛(race).  
2. 变更折扣类 (CutOff) 的折扣率以及折扣的计算方法  
3. 更改买车(buy)的购买流程  
4. 更改goHome的具体方式  
5. 增加信用卡的新种类以及重置信用卡的最长还款期

A. 134  
B. 245  
C. 23  
D. 35

我的答案: D

正确答案: D

✓

1.9 分

答案解析:

https://mooc1.chaoxing.com/mooc-ans/mooc2/work/view?courseId=201642417&classId=93222363&cpI=352876303&workId=35165571&answ... 13/20

作业详情

```
public:
 virtual ~A() {}
 virtual void f() { //1
 ... //2
 }
 void g() { //3
 ... //4
 }
 //5
private:
 void h() { //6
 ... //7
 }
private:
 int mx; //8
 //9
};
```

对于下面给出的变化:

- 1. 更改//1的原型为 virtual void f( int );
  - 2. 修改//2中的既有代码
  - 3. 更改//3的原型为 void g( int );
  - 4. 修改//4中的既有代码
  - 5. 在//5处添加新成员函数 void k() const ;
  - 6. 更改//6的原型为 void h( int );
  - 7. 修改//7中的既有代码
  - 8. 更改//8中mx的类型为float
  - 9. 在//9处添加新的数据成员 int num;
- 请问，共有几个属于实现变化而不是接口变化？

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

我的答案: C    正确答案: C



1.9 分

答案解析:

26. (单选题)class Wepon {

```
public:
 virtual ~Wepon() {}
 virtual int attack() const =0;
};
class Horse {
public:
 virtual ~Horse() {}
 virtual int speed() const =0;
};
```

```
class Ultraman {
public:
 void fight(Monster& m,Wepon & w, Horse& h) {
 int v1 = w.attack();
 int v2 = h.speed();
 /*其它略*/
 }
};
```

已知:  
会有多种类型的Wepon, 各种Wepon攻击力的计算方法和数值都不一样;  
会有多种类型的Horse, 各种Horse的速度的计算方法和数值都不一样;  
现希望重新定义Ultraman类, 并仍能适应Wepon和Horse的变化,  
那么下面的定义, 哪个是可以的?

作业详情

```
public:
 Ultraman(Horse & horse):mh(horse) {}
 void fight(Monster& m,Wepon & w) {
 int v1 = w.attack();
 int v2 = mh.speed();
 /*其它略*/
 }
private:
 Horse mh;
};

B.
class Ultraman {
public:
 Ultraman(Wepon & w):mw(&w) {}
 void fight(Monster& m,Horse & h) {
 int v1 = mw->attack();
 int v2 = h.speed();
 /*其它略*/
 }
private:
 Wepon * mw;
};

C.
class Ultraman {
public:
 void fight(Monster& m) {
 int v1 = mw.attack();
 int v2 = mh.speed();
 /*其它略*/
 }
private:
 Horse mh;
 Wepon mw;
};

D.
class Ultraman:public Wepon {
public:
 void fight(Monster& m,Horse & h) {
 int v1 = attack();
 int v2 = h.speed();
 /*其它略*/
 }
};
```

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

我的答案: B    正确答案: B        1.9 分

答案解析:

27. (单选题)现要开发一个模拟“飞行棋”的游戏。每个玩家“飞行”时，先通过掷骰子(Dice)决定前进几步，然后再移动。考虑到当前还处于游戏早期开发阶段，那么下面哪个Player类的设计和实现最合适？

```
A.
class Player {
public:
 virtual ~Player() {}
 virtual void play(Dice & aDice) {
 int steps = aDice.cast();
 ...
 }
};

B.
```

作业详情

```
virtual ~Player() {}
virtual void play() {
 int steps = Dice::getInstance().cast();
 ...
}
};

C.
class Player {
public:
 virtual ~Player() {}
 virtual void play() {
 int steps = sDice.cast();
 ...
 }
private:
 static Dice sDice;
};

D.
class Player {
public:
 virtual ~Player() {}
 virtual void play() {
 int steps = DiceManager::getDice().cast();
 ...
 }
};

E.
class Player {
public:
 virtual ~Player() {}
 virtual void play() {
 int steps = mDice.cast();
 ...
 }
private:
 Dice mDice;
};
```

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

我的答案: D    正确答案: D        1.9 分

答案解析:

28. (单选题)类A中有数据成员  $T^* p[3]$  ; , 那么下面关于T的类型的说法, 有几个是正确的?
- 1. T 可以是 A.
  - 2. T 可以是A的祖先类.
  - 3. T 可以是具体类, 也可以是抽象类.
  - 4. T 可以是A的其它子类.
  - 5. T 可以是内置类型, 也可以是自定义的类.
  - 6. T 可以是自定义类C, 也可以是  $C^*$ .
- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

我的答案: D    正确答案: D        1.9 分



|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

29. (单选题)在定义类A的非静态成员函数func时，有时需要定义成虚的，有时又需要定义成非虚的。那么，关于什么时候定义成虚函数的说法，错误的是：

- A. 若类A有可能派生其它子类，无论func是否为虚的，类A中都应定义虚的析构函数
- B. 若类A继承自一个接口类，那么类A的func函数就应定义成虚的
- C. 若需要类A的后裔类也具有func行为，但其行为过程不同于类A，那么类A的func函数应定义成虚的
- D. 若类A本身就是一个接口类，那么那么类A的func函数应定义成虚的

我的答案: B

正确答案: B

✓

1.9 分

答案解析:

二. 判断题 (共23题，44.9分)

30. (判断题)只有关键字virtual声明的成员函数才是虚函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

1.9 分

31. (判断题)虚函数具有与普通成员函数相同的定义格式，在类体外定义时可以加virtual也可不加virtual。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

1.9 分

32. (判断题)构造函数、拷贝构造函数、赋值函数、析构函数和静态成员函数不能是虚函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

1.9 分

33. (判断题)对于父类，即使它不需要析构函数，也应提供一个虚析构函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✓

1.9 分

答案解析:

34. (判断题)虚函数的访问控制一定是public的。

作业详情

B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

1.9 分

35. (判断题)重定义虚函数的派生类通常是公有继承的。

A. 对

B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✓

1.9 分

36. (判断题)public继承方式下，派生类可以继承基类的全部虚函数。

A. 对

B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

1.9 分

37. (判断题)若基类析构函数不是虚函数，那么派生类析构函数也不是虚函数。

A. 对

B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

1.9 分

38. (判断题)虚函数表实际是一个函数指针数组，其中元素个数为所属类的虚函数个数，元素顺序则是任意的。

A. 对

B. 错

我的答案: 错

正确答案: 错

✓

1.9 分

39. (判断题)某个类有至少一个虚函数，那么它的后裔类在首次实例化时就都应该有对应的虚函数表。

A. 对

B. 错

我的答案: 对

正确答案: 对

✓

1.9 分

答案解析:

40. (判断题)某个类有至少一个虚函数，编译器会为该类增加一个指针型数据成员vptr，并且该类不同对象的vptr将在实例化时被初始化为各自对象的虚函数表。

A. 对

B. 错

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

作业详情

答案解析:

41. (判断题)C++虚函数表是按照虚函数的顺序序号依次存放对应虚函数入口地址的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对    正确答案: 对        2 分

42. (判断题)子类的虚函数表与其父类的虚函数表是一一对应的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错    正确答案: 错        2 分

43. (判断题)若存在类A及其虚函数Func(), 且有A\*型指针p, 那么语句p->Func();编译成(\* p->vptr)[index]((void \*)p);即可在运行时确定index的值, 从而确定vptr中的函数入口地址, 选择执行函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错    正确答案: 错        2 分

44. (判断题)若存在类A, 且有A\*型指针p, 那么语句p->Func();编译通过, 说明类A一定有匹配的函数Func。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对    正确答案: 对        2 分

答案解析:

45. (判断题)成员函数中调用的非虚函数采用静态编联, 调用的虚函数一定采用动态编联。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对    正确答案: 错        0 分

答案解析:

46. (判断题)抽象类本身不能被实例化, 因此构造函数应该是private的。

- A. 对
- B. 错

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

|    |    |    |
|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  |
| 6  | 7  | 8  |
| 11 | 12 | 13 |
| 16 | 17 | 18 |
| 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 |

二. 判断题 (44.9分)

|    |    |    |
|----|----|----|
| 30 | 31 | 32 |
| 35 | 36 | 37 |
| 40 | 41 | 42 |

47. (判断题)抽象类和具体类的子类都不应该是抽象类。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错      正确答案: 错

✓

2 分

48. (判断题)纯抽象类的成员函数均为纯虚函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错      正确答案: 错

✓

2 分

49. (判断题)对纯虚函数给出缺省实现，那么抽象类就变成具体类。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错      正确答案: 错

✓

2 分

50. (判断题)接口类的子类不应该是接口类。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对      正确答案: 错

✗

0 分

51. (判断题)C++中RTTI是通过vptr实现的。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 对      正确答案: 对

✓

2 分

答案解析:

52. (判断题)typeid是一个类型识别函数。

- A. 对
- B. 错

我的答案: 错      正确答案: 错

✓

2 分